

Legenda

1. Statistica descrittiva: popolazione, campione, bias, variabile, frequenza, diagramma a barre, diagramma a torta, dati raggruppati in classi, valori di sintesi: moda, media, varianza, quartili, percentili, quantili, retta di regressione lineare, covarianza, coefficiente di correlazione lineare, coefficiente di determinazione.

2. Probabilità: spazio degli eventi elementari, evento, collezione di tutti gli eventi, proprietà delle collezioni, misura di probabilità, principio di inclusione/esclusione, calcolo combinatorio (disposizione con ripetizioni, disposizione senza ripetizioni, permutazione, combinazione semplice), paradosso del compleanno, probabilità condizionata, teorema della probabilità totale, teorema di Bayes, problema di Monty Hall, eventi indipendenti, variabili aleatorie, legge di una variabile aleatoria, valore atteso, LOTUS, varianza, covarianza, vettori aleatori, funzioni di vettori aleatori, leggi note. Leggi discrete: Bernoulli $Be(p)$, binomiale $B(n, p)$, Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, geometrica $Geo(p)$. Leggi continue: uniforme $U(a, b)$, esponenziale $Exp(\lambda)$, gamma $Gamma(\alpha, \lambda)$, normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Vettori aleatori continui, variabili aleatorie indipendenti.

3. Statistica inferenziale: definizioni, obiettivi, legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale, intervalli di confidenza (I.C.), leggi continue per analisi inferenziale (chi-quadro $\chi^2(n)$, tStudent $t(n)$), I.C. unilaterali, test di ipotesi, p-value.

Statistica descrittiva

Popolazione: l'insieme contenente tutte le unità statistiche che saranno esaminate (in parte) per l'analisi statistica.

Campione: sottoinsieme della popolazione contenente tutte le unità statistiche esaminate.

Bias: è un errore che si commette effettuando un campionamento non rappresentativo della popolazione. Esempio: survivorship bias.

Variabile: l'oggetto di studio dell'analisi statistica. Può essere qualitativa (descrittiva; appartenenza ad una classe), quantitativa (discreta; continua).

Frequenza. Siano $x_1, x_2, \dots, x_n$ dati del campione con $v_1, v_2, \dots, v_k$ valori assunti dalle variabili (range). f_j è il numero di volte in cui $x_i = v_j$:

$$f_j = \#\{i = 1, \dots, n : x_i = v_j\}, \quad \sum_{j=1}^k f_j = n.$$

$$p_j = \frac{f_j}{n}, \quad \sum_{j=1}^k p_j = 1.$$

f_j : frequenza assoluta; p_j : frequenza relativa. Quindi le frequenze di variabili qualitative e quantitative discrete possono produrre dei grafici a barre e a torte.

Diagramma a barre delle frequenze assolute e relative.

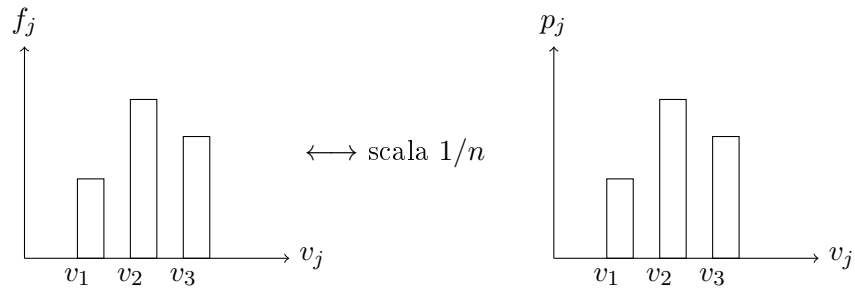
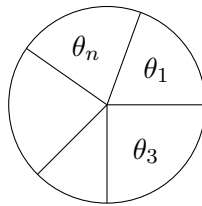


Diagramma a torta: non conta l'ordine. Gli angoli dei settori sono $\theta_j = p_j 2\pi$, $\sum_{j=1}^n \theta_j = 2\pi$.



Dati raggruppati in classi. Un esempio di classe di dati è un intervallo:

$$I_j = [a_j, b_j), \quad I_{j+1} = [a_{j+1}, b_{j+1}), \quad b_j = a_{j+1}.$$

$$\bigcup_j I_j = I \quad \wedge \quad \bigcap_j I_j = \emptyset, \quad f_j = \#\{i = 1, \dots, n : x_i \in I_j\}.$$

Per questo tipo di variabile uso l'istogramma (delle frequenze relative).

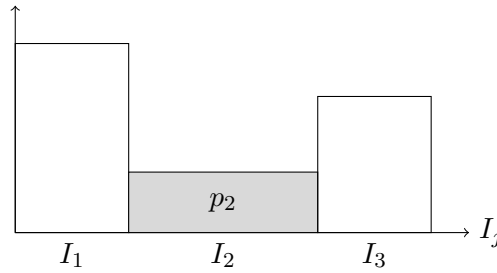
Non è regolamentata l'ampiezza dell'intervallo, che può essere scelta a piacere. Per valutare al meglio intervalli di diversa ampiezza usiamo la densità di frequenza assoluta/relativa:

$$\frac{f_j}{b_j - a_j} = \frac{f_j}{|I_j|} \quad \text{densità di frequenza assoluta,} \quad \frac{p_j}{b_j - a_j} = \frac{p_j}{|I_j|} \quad \text{densità di frequenza relativa.}$$

È possibile rappresentare anche l'istogramma delle densità di frequenza relativa/assoluta.

$$(b_2 - a_2)d_2 = \frac{p_2}{b_2 - a_2}(b_2 - a_2) = p_2.$$

L'area del rettangolo j rappresenta p_j .



Valori di sintesi: sono valori che caratterizzano i dati. **Moda:** il valore più frequente nel dataset.

$$v_j \text{ è modale se } f_j \geq f_i \quad \forall i = 1, \dots, k \quad (\text{equiv. } p_j \geq p_i).$$

Se $f_j > f_i$ per tutti gli altri i (o $p_j > p_i$), allora v_j è l'unico valore modale, cioè è la moda. È utilizzata per variabili qualitative/quantitative discrete.

Nei dati quantitativi continui al posto dei valori modali c'è/ci sono la classe moda o le classi modali, che sono quelle con densità di frequenza maggiore.

I_j è modale se $d_{j,A} \geq d_{i,A} \forall i = 1, \dots, k$ (oppure $d_{j,R} \geq d_{i,R}$),

$$d_{j,A} = \frac{f_j}{b_j - a_j}, \quad d_{j,R} = \frac{p_j}{b_j - a_j}, \quad I_j = [a_j, b_j).$$

Media:

$$\boxed{\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}, \quad \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k v_i f_i = \sum_{i=1}^k v_i p_i.$$

Equivalente a trovare il baricentro di un'asta con $m_i = 1/n$ e posizione x_i . Nella media tutti i valori hanno un peso. La media è sensibile ai dati anomali.

Media pesata (ponderata):

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \in (0, 1], \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

Per i dati raggruppati in classe la media è approssimabile come

$$\bar{x}_n \simeq \sum_{i=1}^k p_i \frac{a_i + b_i}{2} \quad (\text{valore medio di } I_i).$$

La media regge le trasformazioni affini. Sia $\bar{x}$ media di un campione di dati x_i : $\bar{y} = a\bar{x} + b$ sarà la media di un campione di dati soggetti ad una trasformazione affine $y_i = ax_i + b$.

Dimostrazione:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (ax_i + b) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n ax_i + nb \right] = a \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) + b = a\bar{x} + b.$$

Esempio: $\bar{T}_C = \frac{5}{9}(\bar{T}_F - 32)$.

Varianza: indica la dispersione dei dati attorno alla media.

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{conoscendo un campione,}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{conoscendo tutta la popolazione.}$$

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{deviazione standard.}$$

La deviazione standard regge le trasformazioni lineari e non è sensibile alle traslazioni.

(1) $y'_i = ax_i \Rightarrow \bar{y}' = a\bar{x}$:

$$S_{y'}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (y'_i - \bar{y}')^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (ax_i - a\bar{x})^2 = a^2 \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = a^2 S_x^2.$$

$$S_{y'} = |a| S_x \quad \Rightarrow \quad S_{y'} = a S_x \quad (a \geq 0).$$

(2) $y''_i = x_i + b \Rightarrow \bar{y}'' = \bar{x} + b$:

$$S_{y''}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (y''_i - \bar{y}'')^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i + b - \bar{x} - b)^2 = S_x^2 \Rightarrow S_{y''} = S_x.$$

Osservazione:

$$\begin{aligned}
S_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i x_i^2 - 2\bar{x} \sum_i x_i + n\bar{x}^2 \right) \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_i x_i^2 - 2\bar{x} n\bar{x} + n\bar{x}^2 \right) = \boxed{\frac{1}{n-1} \left(\sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)}.
\end{aligned}$$

Quartili: si basa sulla posizione dei dati in ordine crescente. Siano $x_1, \dots, x_n$ dati non ordinati. Riordiniamo i dati $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$. I quartili possono essere esclusivi o inclusivi.

$$\boxed{Q_i = x_{k_i}(1 - r_i) + x_{k_i+1}r_i}, \quad i \frac{n+1}{4} = k_i + r_i \quad (\text{esclusivi}),$$

con k_i intero e $r_i \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\}$. Q_2 è la **mediana**:

$$M = x_{k_2}(1 - r_2) + x_{k_2+1}r_2.$$

La mediana non è sensibile ai dati anomali.

$$\boxed{Q_i = x_{k_i+1}(1 - r_i) + x_{k_i+2}r_i}, \quad i \frac{n-1}{4} = k_i + r_i \quad (\text{inclusivi}).$$

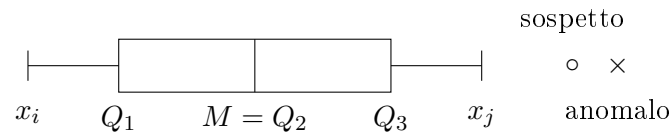
I quartili sono usati per identificare dati anomali o sospetti.

$$\boxed{IQR = Q_3 - Q_1 \geq 0} \quad \text{inter-quartile range.}$$

Dato **anomalo**: $x_i \leq Q_1 - 3IQR$ oppure $x_i \geq Q_3 + 3IQR$.

Dato **sospetto**: $x_i \leq Q_1 - \frac{3}{2}IQR$ oppure $x_i \geq Q_3 + \frac{3}{2}IQR$.

Box-plot (diagramma scatola e baffi).



$x_i = \min_{x \in X} x$ non anomalo/non sospetto; $x_j = \max_{x \in X} x$ non anomalo/non sospetto: estremi dei baffi.

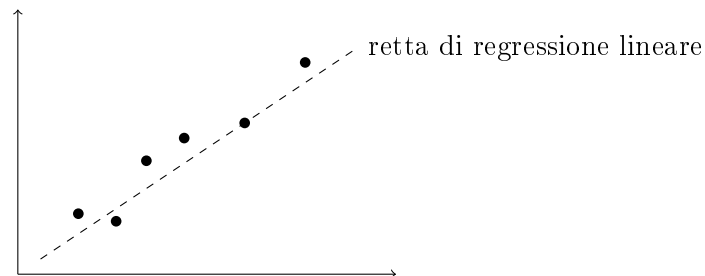
Percentili: stesso concetto dei quartili, dove l'intervallo è diviso in 100 sottointervalli e non in 4.

$$\boxed{P_i = x_{k_i}(1 - r_i) + x_{k_i+1}r_i}, \quad k_i + r_i = i \frac{n+1}{100}.$$

$$P_{25} = Q_1, \quad P_{50} = Q_2 = M, \quad P_{75} = Q_3, \quad IQR = P_{75} - P_{25}.$$

Quantili: $k + r = (n+1)\tau$, $q_\tau = x_k(1-r) + x_{k+1}r$.

Scatter-plot (diagramma di dispersione): si usa su campioni con dati bivariati, $P_i = (x_i, y_i)$.



Retta di regressione lineare: è la retta che minimizza l'errore $|\varepsilon|^2$.

$$\begin{aligned}
e(\alpha, \beta) &= \sum_{i=1}^n [y_i - (\alpha x_i + \beta)]^2 \\
&= \sum_{i=1}^n [y_i^2 - 2y_i(\alpha x_i + \beta) + (\alpha x_i + \beta)^2].
\end{aligned}$$

Minimizziamo α e β : $\nabla e = \vec{0}$.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \partial e / \partial \alpha = 0 \\ \partial e / \partial \beta = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \sum_i (-2x_i y_i + 2x_i(\alpha x_i + \beta)) = 0 \\ \sum_i (-2y_i + 2(\alpha x_i + \beta)) = 0 \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} -\sum_i x_i y_i + \alpha \sum_i x_i^2 + \beta \sum_i x_i = 0 \\ -\sum_i y_i + \alpha \sum_i x_i + \beta n = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Posti $Q_{xy} = \sum_i x_i y_i$, $Q_{xx} = \sum_i x_i^2$:

$$\begin{cases} -Q_{xy} + \alpha Q_{xx} + \beta n \bar{x} = 0 \\ -n \bar{y} + \alpha n \bar{x} + \beta n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_{xx} \alpha = Q_{xy} - \beta n \bar{x} \\ \bar{y} = \alpha \bar{x} + \beta \end{cases}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{Q_{xy} - n \bar{x} \bar{y}}{Q_{xx} - n \bar{x}^2}, \quad \beta = \bar{y} - \alpha \bar{x}}.$$

$$\beta = \bar{y} - \frac{Q_{xy} - n \bar{x} \bar{y}}{Q_{xx} - n \bar{x}^2} \bar{x} = \frac{Q_{xx} \bar{y} - n \bar{x}^2 \bar{y} - Q_{xy} \bar{x} + n \bar{x}^2 \bar{y}}{Q_{xx} - n \bar{x}^2} = \frac{Q_{xx} \bar{y} - Q_{xy} \bar{x}}{Q_{xx} - n \bar{x}^2}.$$

$$\boxed{\alpha = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)}} = \frac{\text{cov}_{x,y}}{S_x^2} = \frac{\sum_i x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_i x_i^2 - n \bar{x}^2}.$$

Covarianza: esprime la relazione lineare tra due variabili statistiche. La varianza è la covarianza tra le stesse variabili:

$$\text{cov}_{x,x} = S_x^2, \quad \text{cov}_{y,y} = S_y^2, \quad \boxed{\text{cov}_{x,y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}.$$

Coefficiente di correlazione lineare

$$\rho = \frac{\text{cov}_{x,y}}{S_x S_y} = \frac{\sum_i x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{(\sum_i x_i^2 - n \bar{x}^2)(\sum_i y_i^2 - n \bar{y}^2)}}.$$

Descrive quanto variano i dati x_i, y_i in coppia rispetto a quanto variano singolarmente x_i e y_i .

$$\alpha = \frac{\text{cov}_{x,y}}{S_x^2} = \frac{\text{cov}_{x,y}}{S_x^2} \frac{S_x}{S_y} \frac{S_y}{S_x} = \boxed{\rho \frac{S_y}{S_x}}.$$

Osservazione: $\rho \in [-1, 1]$. $|\rho|$ indica la correlazione: $|\rho| = 0$ nessuna correlazione, $|\rho| = 1$ correlazione perfetta. $\text{sign}(\rho)$ indica se la correlazione è crescente ($\rho > 0$) o decrescente ($\rho < 0$).

$$\vec{w} = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})^T, \quad \vec{v} = (y_1 - \bar{y}, \dots, y_n - \bar{y})^T.$$

$$\vec{w} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \text{cov}_{x,y}(n-1).$$

$$\vec{w} \cdot \vec{v} = |\vec{w}| |\vec{v}| \cos \theta = \sqrt{n-1} S_x \sqrt{n-1} S_y \cos \theta.$$

$$(n-1) S_x S_y \cos \theta = \text{cov}_{x,y}(n-1) \Rightarrow \cos \theta = \rho_{x,y} \in [-1, 1].$$

Se $\rho = 0$, $\cos \theta = 0$, $\theta = \pi/2 + k\pi$, $\vec{w} \perp \vec{v}$.

Se $\rho = 1$, $\cos \theta = 1$, $\theta = 0$, $\vec{w} = \lambda \vec{v}$ con $\lambda > 0$:

$$y_i - \bar{y} = \lambda(x_i - \bar{x}) \Rightarrow y_i = \underbrace{\lambda}_{\alpha} x_i + \underbrace{(\bar{y} - \lambda \bar{x})}_{\beta}.$$

Se $\rho = -1$, $y_i = \underbrace{\lambda}_{\alpha} x_i + \underbrace{(\bar{y} - \lambda \bar{x})}_{\beta}$, $\lambda < 0$. $\text{sign}(\rho) = \text{sign}(\alpha)$: il segno di ρ indica la pendenza della retta ($\rho > 0$ crescente, $\rho < 0$ decrescente).

Coefficiente di determinazione

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n [y_i - (\alpha x_i + \beta)]^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \boxed{1 - \frac{e(\alpha, \beta)}{S_y^2}}, \quad \boxed{R^2 = \rho^2}.$$

Nota di trascrizione: qui il manoscritto denota con S_y^2 la somma degli scarti al quadrato, senza il fattore $1/(n-1)$. Se $R^2 = 0$, $\sum_i [y_i - (\alpha x_i + \beta)]^2 / S_y^2 = 1$, quindi $e(\alpha, \beta) = S_y^2$. Se $\rho = 0$, $\alpha = 0$, $\beta = \bar{y}$:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \beta)^2}{S_y^2} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}{S_y^2} = 0.$$

Se $\rho = 1$, $e = 0$, $R^2 = 1 - 0 = 1$.

Probabilità

Spazio degli eventi elementari (o campionario): $\Omega \neq \emptyset$, $\omega \in \Omega$ è un evento elementare e rappresenta una possibile osservazione dell'evento. Esempi: $\Omega = \{T, C\}$ lancio della moneta; $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lancio di un dado.

Evento: è un sottoinsieme $A \subseteq \Omega$. **Collezione di tutti gli eventi $\mathcal{F}$:**

$$\mathcal{F} = \{A : A \subseteq \Omega\}.$$

Esempio $\Omega = \{T, C\}$, $\mathcal{F}_\Omega = \{\emptyset, \{T\}, \{C\}, \Omega\}$, $\Omega = \{T\} \cup \{C\}$; $\emptyset = \{T\} \cap \{C\}$ (esce sia T che C nello stesso lancio).

Proprietà delle collezioni:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Se $A \in \mathcal{F}$, allora $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.
3. $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ successione di elementi di $\mathcal{F}$: $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$.

$\mathcal{F}$ ha una struttura algebrica σ (σ -algebra). Osservazioni: $\emptyset = \Omega \setminus \Omega \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{F}$ (4).

$$\Omega \setminus \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (\Omega \setminus A_i) \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F} \quad (5).$$

Misura di probabilità $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. $\mathbb{P}(A_i \cup A_j) = \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_j)$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.
3. $\mathbb{P}(A_i \cup A_j) = \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_j) - \mathbb{P}(A_i \cap A_j)$ (principio di inclusione/esclusione).

Da (2) e (3) viene fuori $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

Osservazione: $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$, $B \subset A$. **Dimostrazione:** $A = (A \setminus B) \cup B$, $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$.

$$\mathbb{P}((A \setminus B) \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \Rightarrow \mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B).$$

Osservazione: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Dimostrazione del principio di inclusione/esclusione.

Calcolo combinatorio

Disposizioni con ripetizioni: esempio PIN di 4 cifre: $\#A = 10^4 = \boxed{n^k}$.

Disposizioni senza ripetizioni: esempio mettere 3 palline in 3 scatole, scegliendo tra 4 palline R, V, B, G ($n = 4, k = 3$):

$$\#A = \frac{4!}{1!} = \boxed{\frac{n!}{(n-k)!}}.$$

Permutazioni ($n = k$): esempio mettere 3 palline R, V, G in 3 scatole: $\#A = 3! = \boxed{n!}$.

Combinazione semplice: esempio mettere 3 palline su 5 in una scatola (l'ordine non importa):

$$\#A = \boxed{\binom{n}{k}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{5!}{3!2!} = 10.$$

Da dove viene questa formula? Prendo ogni disposizione senza ripetizioni e mi accorgo che ci sono casi uguali (nell'esempio: stesse palline ma in ordine diverso) per il nostro calcolo. Per ogni caso ho $k!$ permutazioni. Divido $\#A_{\text{con ordine}}$ per $k!$:

$$\#A_{\text{senza ordine}} = \frac{\#A_{\text{con ordine}}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}.$$

Paradosso del compleanno. A = “almeno 2 persone condividono il compleanno”, $\Omega \setminus A$ = “tutti hanno un compleanno diverso”.

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \frac{\#(\Omega \setminus A)}{\#\Omega} = 1 - \frac{365!/(365-k)!}{365^k}.$$

$\mathbb{P}(A) \simeq 0.5037 > 50\%$ per $k = 23$.

P.S.: $\mathbb{P}(X) = \#X/\#\Omega \iff \mathbb{P}(X_1) = \mathbb{P}(X_2) = \dots = \mathbb{P}(X_n)$. È la famosa formula “casi favorevoli su casi totali”.

Proprietà coefficienti binomiali:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \quad (\text{triangolo di Tartaglia/Pascal}),$$

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n, \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n a^i b^{n-i} \binom{n}{i} \quad (\text{espansione polinomiale di Newton}).$$

Probabilità condizionata

$$\boxed{\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad A, B \in \mathcal{F}, \quad \mathbb{P}(B) > 0,}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B).$$

Nel manoscritto: “Se $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B) = 1$ ”. *Nota: la conclusione 1 richiede $B \subseteq A$. $\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ è una misura di probabilità: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$; $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$. *Nota: l'ultimo simbolo nell'originale è $\cup$, evidente refuso nella formula di inclusione/esclusione.**

Teorema della probabilità totale

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in N} \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}, \quad A \in \mathcal{F},$$

$(B_i)_{i \in N}$ una partizione di Ω : $\bigcup B_i = \Omega$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ per $i \neq j$, $N \subseteq \mathbb{N}$, $\#N \geq 2$. **Dimostrazione:**

$$A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i \in N} B_i = \bigcup_{i \in N} (A \cap B_i).$$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in N} (A \cap B_i)\right) = \sum_{i \in N} \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i \in N} \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

$$(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = \emptyset.$$

Teorema di Bayes. Siano $A, B \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\boxed{\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}}.$$

Dimostrazione: $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B \cap A)/\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(B \cap A)/\mathbb{P}(B)$; sostituendo si ottiene la formula.

Fondamentale per l'intera probabilità e statistica. Usato nei test di screening per stabilire la probabilità della presenza di una malattia dato l'esito di un test (note la sua sensibilità e la sua specificità).

Sensibilità: probabilità di essere positivo se sei malato: $\mathbb{P}(+ | m) = SE$. **Specificità:** probabilità di essere negativo se sei sano: $\mathbb{P}(- | s) = SP$.

$$\mathbb{P}(m | +) = \frac{\mathbb{P}(+ | m)\mathbb{P}(m)}{\mathbb{P}(+)}, \quad \mathbb{P}(+) = \mathbb{P}(+ | m)\mathbb{P}(m) + \mathbb{P}(+ | s)\mathbb{P}(s).$$

Sapendo quanto vale $\mathbb{P}(m) = 1 - \mathbb{P}(s) = m$:

$$\mathbb{P}(m | +) = \frac{m\mathbb{P}(+ | m)}{\mathbb{P}(+ | m)m + (1 - m)(1 - \mathbb{P}(- | s))} = \frac{mSE}{mSE + (1 - m)(1 - SP)}.$$

Problema di Monty Hall. Hai davanti a te 3 porte. Ne scegli una e ti viene aperta dal conduttore una porta. Una delle 2 porte rimaste contiene una macchina. Cambi o no la porta?

Soluzione: all'inizio ho $1/3$ di probabilità di scegliere la porta giusta, quindi $2/3$ di probabilità di aver scelto quella sbagliata. Se ho scelto quella sbagliata ($2/3$), il conduttore dovrà eliminare per forza la porta non contenente la macchina tra le 2 porte rimaste: tra le porte A e B lascerà quella con dentro la macchina. Se cambi porta hai vinto.

Quindi, se scegli la porta sbagliata all'inizio, cambiando vinci ($p = 2/3 \simeq 0.67$). Se invece scegli la porta giusta, cambiando porta perderai: questo accade nel $1/3$ delle volte. Possiamo risolvere anche con il teorema di Bayes. A_n = "la macchina è dietro la porta n ", $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = 1/3$. B_n = "il conduttore apre la porta n ". Ipotizzo che scelgo la porta 1:

$$\mathbb{P}(B_2 | A_1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B_2 | A_2) = 0, \quad \mathbb{P}(B_2 | A_3) = 1.$$

$$\mathbb{P}(A_1 | B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_2 | A_1)\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{1}{3}.$$

$$\mathbb{P}(B_2) = \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(B_2 | A_i)\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(B_2 | A_i) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(A_2 | B_2) = 0, \quad \mathbb{P}(A_1 | B_2) = \frac{1}{3} \Rightarrow \mathbb{P}(A_3 | B_2) = \frac{2}{3}.$$

Nota: ricordare che $\sum_i \mathbb{P}(A_i | X) = 1$ con $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$. **Eventi indipendenti.** Siano A, B eventi: $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$ indicano che A e B sono indipendenti.

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B) \frac{1}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A) \Rightarrow \boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}.$$

Due eventi sono indipendenti se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Due eventi sono **disgiunti** se $A \cap B = \emptyset$. Nel manoscritto: “2 eventi disgiunti non potranno mai essere indipendenti; disgiunti $\Rightarrow$ dipendenti”. *Nota: salvo il caso di probabilità nulla.*

Definizione. Eventi $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se

$$\forall S \subseteq \{1, \dots, n\} : \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i).$$

Variabili aleatorie. $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione che verifica la proprietà: sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità; gli insiemi del tipo $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$ sono eventi di $\mathcal{F}$, quindi ha sempre senso $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\})$ (I intervallo aperto/chiuso, limitato/illimitato).

Variabili aleatorie equivalenti. Siano X, Y variabili aleatorie. X e Y sono equivalenti se $\forall k \in \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(\{X = k\}) = \mathbb{P}(\{Y = k\})$.

Legge di una variabile aleatoria. Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria:

$$P_X(I) = \mathbb{P}(\{X \in I\}) \quad \forall I \subseteq \mathbb{R}.$$

P_X si dice “legge” (o “distribuzione”) di X (X è distribuita con legge P_X).

Definizione. Il range di una variabile aleatoria X è l'immagine di X : $R(X) \equiv \text{Im}(X)$. **Definizione.** X e Y sono identicamente distribuite se hanno la stessa legge:

$$\mathbb{P}(\{X \in I\}) = \mathbb{P}(\{Y \in I\}) \quad \forall I \subseteq \mathbb{R}.$$

Definizione. X e Y sono indipendenti se

$$\mathbb{P}(\{X_1 \in I_1\} \cap \{X_2 \in I_2\}) = \mathbb{P}(\{X_1 \in I_1\})\mathbb{P}(\{X_2 \in I_2\}).$$

n variabili aleatorie sono indipendenti se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j) \quad \forall J \subseteq \{1, \dots, n\}.$$

Definizione. X e Y sono i.i.d. se sono indipendenti e identicamente distribuite. **Definizione.** Una variabile aleatoria X si dice discreta se il suo range è numerabile: $R(X) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Se X è discreta, per conoscere la sua legge è sufficiente conoscere $\mathbb{P}(\{X = x_i\})$ per $i = 1, \dots, n, \dots$

Valore atteso

Sia X una variabile aleatoria discreta. Il valore atteso $E(X)$ di X è

$$E(X) = \sum_{x \in R(X)} x \mathbb{P}(\{X = x\}).$$

LOTUS (Law of the Unconscious Statistician). Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria discreta; sia $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una trasformazione:

$$E(H(X)) = \sum_{x \in R(X)} H(x) \mathbb{P}(\{X = x\}).$$

Teorema. Il valore atteso è lineare: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$. **Dimostrazione.** Posto $H(x, y) = ax + by$,

$$\begin{aligned} E(aX + bY) &= \sum_{(x,y) \in R(X,Y)} H(x, y) \mathbb{P}(\{(X, Y) = (x, y)\}) \\ &= \sum_{x,y} (ax + by) \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\ &= a \sum_{x \in R(X)} \sum_{y \in R(Y)} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\ &\quad + b \sum_{y \in R(Y)} \sum_{x \in R(X)} y \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \\ &= a \sum_{x \in R(X)} x \mathbb{P}(\{X = x\}) + b \sum_{y \in R(Y)} y \mathbb{P}(\{Y = y\}) \\ &= aE(X) + bE(Y). \end{aligned}$$

Varianza

Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria discreta. La varianza di X è $\text{Var}(X) = \sigma^2(X)$:

$$\sigma^2(X) = E((X - E(X))^2), \quad \sigma(X) = \sqrt{\sigma^2(X)} \quad (\text{deviazione standard}).$$

$$\begin{aligned} E((X - E(X))^2) &= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(X)^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2. \end{aligned}$$

$E(X)$ ed $E(X)^2$ sono costanti. Osservazione: $\text{Var}(X) = 0 \Rightarrow X = E(X)$ costante.

Teorema. $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. **Dimostrazione:**

$$E([aX + b - E(aX + b)]^2) = E([aX + b - aE(X) - b]^2) = a^2 E((X - E(X))^2) = a^2 \text{Var}(X).$$

Covarianza

Siano $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabili aleatorie. La covarianza di X e Y è

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \boxed{E((X - E(X))(Y - E(Y)))} \\ &= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y) \\ &= \boxed{E(XY) - E(X)E(Y)}. \end{aligned}$$

Teorema. $\boxed{\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)}$. **Dimostrazione:**

$$\begin{aligned} E([X + Y - E(X + Y)]^2) &= E([X + Y - E(X) - E(Y)]^2) \\ &= E([X - E(X)]^2 + [Y - E(Y)]^2 \\ &\quad + 2(X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E((X - E(X))^2) + E((Y - E(Y))^2) \\ &\quad + 2E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Teorema. X, Y indipendenti $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$; il viceversa non vale. **Dimostrazione.** $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ perché

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{(x,y) \in R(X,Y)} xy \mathbb{P}(\{(X, Y) = (x, y)\}) \\ &= \sum_{(x,y) \in R(X,Y)} xy \mathbb{P}(\{X = x\}) \mathbb{P}(\{Y = y\}) \\ &= \sum_{x \in R(X)} x \mathbb{P}(\{X = x\}) \sum_{y \in R(Y)} y \mathbb{P}(\{Y = y\}) = E(X)E(Y). \end{aligned}$$

Vettori aleatori

È una mappa $X = (X_1, X_2, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, dove $X_1, \dots, X_n$ sono variabili aleatorie. La legge congiunta è la misura di probabilità su $\mathbb{R}^n$ data da $P_X(E) = \mathbb{P}(\{X \in E\})$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Le leggi $P_{X_1}, \dots, P_{X_n}$ delle componenti $X_1, \dots, X_n$ sono dette leggi marginali. **Definizione.** Un vettore aleatorio è discreto se ogni sua componente X_i è discreta.

$$R(X) = R(X_1) \times R(X_2) \quad (\text{prodotto cartesiano, come indicato nell'originale}).$$

$X_2 \backslash X_1$	0	1	2	3	...
0	p_{00}	p_{10}	p_{20}	p_{30}	
1	p_{01}	p_{11}	p_{21}	p_{31}	
2	p_{02}	p_{12}	p_{22}	p_{32}	
3	p_{03}	p_{13}	p_{23}	p_{33}	

Con $p_{xy} = \mathbb{P}(\{(X_1, X_2) = (x, y)\})$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{X_1 = \bar{x}\}) &= \sum_{y \in R(X_2)} \mathbb{P}(\{X_1 = \bar{x} \mid \{X_2 = y\}\}) \mathbb{P}(\{X_2 = y\}) \\ &= \sum_{y \in R(X_2)} \mathbb{P}(\{(X_1, X_2) = (\bar{x}, y)\}) = \sum_{y \in R(X_2)} p_{\bar{x}y}. \end{aligned}$$

Definizione. X, Y sono vettori aleatori indipendenti se

$$\mathbb{P}(\{X \in E\} \cap \{Y \in F\}) = \mathbb{P}(\{X \in E\}) \mathbb{P}(\{Y \in F\}), \quad \forall E, F \subseteq \mathbb{R}^n.$$

n vettori aleatori sono indipendenti se

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \in E_i\}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\{X_i \in E_i\}) \quad \forall E_i \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Per considerare gruppi non globali basta prendere $E_i = \mathbb{R}^n$ per gli indici esclusi. Esempio: $X_1, X_3, X_7 \Rightarrow E_2, E_4, E_5, E_6 = \mathbb{R}^n$.

Proposizione. Siano $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$ indipendenti. Allora $X = (X_1, \dots, X_n)$ e $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ sono indipendenti. **Dimostrazione.** $E = I_1 \times \dots \times I_n, F = J_1 \times \dots \times J_m$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X \in E\} \cap \{Y \in F\}) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \in I_i\} \cap \bigcap_{j=1}^m \{Y_j \in J_j\}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \in I_i\}\right) \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^m \{Y_j \in J_j\}\right) \\ &= \mathbb{P}(\{X \in E\})\mathbb{P}(\{Y \in F\}).\end{aligned}$$

Funzioni di vettori aleatori

$X = (X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Consideriamo $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: $H(X_1, \dots, X_n)$ è una variabile aleatoria.

Proposizione. Se $X = (X_1, \dots, X_n)$ e $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ sono vettori aleatori indipendenti, e $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $G : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sono funzioni di vettori aleatori, allora $H(X_1, \dots, X_n)$ e $G(Y_1, \dots, Y_m)$ sono indipendenti. **Dimostrazione:**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{H(X) \in I\} \cap \{G(Y) \in J\}) &= \mathbb{P}(\{X \in H^{-1}(I)\} \cap \{Y \in G^{-1}(J)\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X \in H^{-1}(I)\})\mathbb{P}(\{Y \in G^{-1}(J)\}) \\ &= \mathbb{P}(\{H(X) \in I\})\mathbb{P}(\{G(Y) \in J\}).\end{aligned}$$

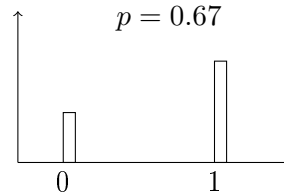
Leggi note

Ci sono varie leggi probabilistiche note. Appartengono a due classi principali: 1. discrete; 2. continue.

Leggi discrete

Legge di Bernoulli. $X \sim Be(p)$, $p \in (0, 1)$. Descrive il successo/insuccesso.

$$\boxed{\mathbb{P}(\{X = 0\}) = 1 - p, \quad \mathbb{P}(\{X = 1\}) = p}, \quad \boxed{E(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)}.$$

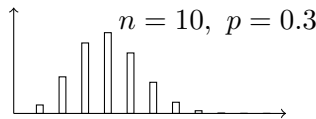


Dimostrazione: $E(X) = \sum_{x \in R(X)} x \mathbb{P}(\{X = x\}) = p$;

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \sum_{x \in R(X)} x^2 \mathbb{P}(\{X = x\}) - p^2 = p - p^2.$$

Legge binomiale. $X \sim B(n, p)$, $n > 0$, $p \in (0, 1)$. Descrive il numero di successi k in n tentativi. È la somma di $X_i \sim Be(p)$ i.i.d., $i \in \{1, \dots, n\}$.

$$\boxed{\mathbb{P}(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}}, \quad k \in [0, n], \quad \boxed{E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)}.$$

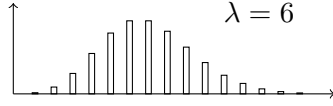


Dimostrazione: $E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$; $\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = np(1 - p)$, poiché X_i indipendenti implica covarianza nulla. Siano $X \sim B(n, p)$ e $Y \sim B(m, p)$: $X + Y \sim B(n + m, p)$.

Dimostrazione: $X + Y = \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j = \sum_{i=1}^{n+m} X_i \sim B(n + m, p)$, con addendi $Be(p)$. *Nota: l'indipendenza di X e Y è necessaria e sottintesa nel manoscritto.*

Legge di Poisson. $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$. Descrive il numero di successi in “tanti” tentativi indipendenti, con una media finita.

$$\boxed{\mathbb{P}(\{X = k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}, \quad \lambda = np, \quad \boxed{E(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda}.$$



Dimostrazione. $X_n \sim B(n, p)$; vogliamo $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{X_n = k\}) = \lambda^k e^{-\lambda} / k!$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{X_n = k\}) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{n^k} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{\underbrace{n \cdots n}_{k \text{ volte}}} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \\ &\longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Infatti, con $y = -n/\lambda$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \lambda/n)^n = \lim_{y \rightarrow -\infty} (1 + 1/y)^{-\lambda y} = e^{-\lambda}$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbb{P}(\{X = k\}) = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

Si usa $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k / k! = e^{\lambda}$. Inoltre $np(1-p) = \lambda(1 - \lambda/n) \rightarrow \lambda$.

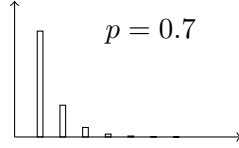
$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2 \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} - \lambda^2 = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} - \lambda^2 \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{h=0}^{\infty} (h+1) \frac{\lambda^h}{h!} - \lambda^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda. \end{aligned}$$

Teorema. $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ indipendenti $\Rightarrow X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$. **Dimostrazione:**

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\{X + Y = k\}) &= \sum_{h=0}^k \mathbb{P}(\{X = h\} \cap \{Y = k - h\}) \\
 &= \sum_{h=0}^k \mathbb{P}(\{X = h\}) \mathbb{P}(\{Y = k - h\}) \\
 &= \sum_{h=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^h}{h!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-h}}{(k-h)!} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!} \sum_{h=0}^k \binom{k}{h} \lambda^h \mu^{k-h} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}.
 \end{aligned}$$

L'ultima somma è il polinomio di Newton. **Legge geometrica.** $X \sim \text{Geo}(p)$, $p \in (0, 1)$. Descrive il primo successo in tentativi indipendenti con probabilità p .

$$\boxed{\mathbb{P}(\{X = k\}) = (1 - p)^{k-1} p}, \quad \boxed{E(X) = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}}.$$



Dimostrazione. Posto $q = 1 - p$,

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(\{X = k\}) = p \sum_{k=1}^{\infty} k (1 - p)^{k-1} \\
 &= p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = p \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} q^k \\
 &= p \frac{d}{dq} \frac{1}{1 - q} = \frac{p}{(1 - q)^2} = \frac{1}{p}.
 \end{aligned}$$

$q^0 = 1$ è costante e la sua derivata è nulla.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \mathbb{P}(\{X = k\}) - \frac{1}{p^2} \\
 &= p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} - \frac{1}{p^2} = p \frac{d}{dq} \sum_{k=1}^{\infty} k q^k - \frac{1}{p^2} \\
 &= p \frac{d}{dq} \left(q \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k \right) - \frac{1}{p^2} = p \frac{d}{dq} \frac{q}{(1 - q)^2} - \frac{1}{p^2} \\
 &= p \frac{(1 - q)^2 + 2q(1 - q)}{(1 - q)^4} - \frac{1}{(1 - q)^2} \\
 &= \frac{p + 2(1 - p)}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{p + 2 - 2p - 1}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.
 \end{aligned}$$

La legge geometrica gode di **assenza di memoria** (è l'unica legge discreta con questa proprietà):

$$\boxed{\mathbb{P}(\{X > m+n\} \mid \{X > n\}) = \mathbb{P}(\{X > m\})}.$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X > m+n\} \mid \{X > n\}) &= \frac{\mathbb{P}(\{X > m+n\} \cap \{X > n\})}{\mathbb{P}(\{X > n\})} \\ &= \frac{\mathbb{P}(\{X > m+n\})}{\mathbb{P}(\{X > n\})} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^n} = (1-p)^m = \mathbb{P}(\{X > m\}).\end{aligned}$$

Proposizione. $\mathbb{P}(\{X > k\}) = (1-p)^k$. **Dimostrazione,** posto $j = h - k - 1$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X > k\}) &= \sum_{h=k+1}^{\infty} \mathbb{P}(\{X = h\}) = p \sum_{h=k+1}^{\infty} (1-p)^{h-1} \\ &= p \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^{j+k} = p(1-p)^k \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = (1-p)^k.\end{aligned}$$

Leggi continue

Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ha funzione di densità di probabilità (f.d.p.) $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ se

$$\mathbb{P}(\{X \in I\}) = \int_I f_X(x) dx.$$

Osservazioni: $\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$; $\int_a^a f_X(x) dx = 0 = \mathbb{P}(\{X = a\})$. La funzione di distribuzione cumulativa (F.d.c.) è

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \mathbb{P}(\{X \leq x\}).$$

Osservazioni: $F_X(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$; $F_X(x) \rightarrow 1$ per $x \rightarrow +\infty$; $x_1 \leq x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.

Nota: nel manoscritto l'ultima implicazione è disegnata in entrambe le direzioni; il viceversa non vale in generale.

Se X ha f.d.p. $f_X \in C^0(\mathbb{R})$ (a tratti), allora $\boxed{F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt}$ è derivabile e $F'_X(x) = f_X(x)$ per il teorema fondamentale del calcolo integrale (nei punti di continuità). **Valore atteso:**

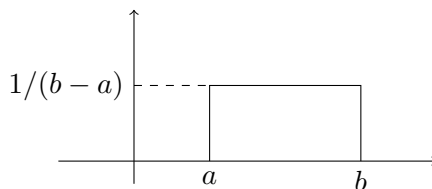
$$\boxed{E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx}.$$

Con f_X f.d.p. di $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. **Varianza:** $\boxed{\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2}$.

Leggi continue

Legge uniforme. $X \sim U(a, b)$, $a < b$:

$$\boxed{f_X(x) = \frac{1}{b-a}}, \quad x \in (a, b), \quad \boxed{E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}}.$$



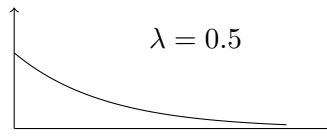
Dimostrazione:

$$E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{b^2 - a^2}{b-a} \frac{1}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{1}{3} \frac{b^3 - a^3}{b-a} - \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= \frac{1}{3}(b^2 + a^2 + ab) - \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= \frac{1}{12}(4b^2 + 4a^2 + 4ab - 3a^2 - 3b^2 - 6ab) \\ &= \frac{1}{12}(a^2 - 2ab + b^2) = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

Legge esponenziale. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$. Descrive i tempi di attesa con proprietà particolari.

$$\boxed{f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}}, \quad x > 0, \quad \boxed{E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}}.$$



Dimostrazione:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^\infty x f_X(x) dx = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^\infty = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$, perché

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^\infty x^2 f_X(x) dx = \left[-x^2 e^{-\lambda x} \right]_0^\infty + \int_0^\infty 2x e^{-\lambda x} dx \\ &= 2 \left(\left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx \right) = \frac{2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Osservazione: $\mathbb{P}(\{X > t\}) = \int_t^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda t}$. Osservazione: $\mathbb{P}(\{X > t+z\} \mid \{X > z\}) = \mathbb{P}(\{X > t\})$. La legge esponenziale è l'unica legge continua che gode di assenza di memoria. **Dimostrazione:**

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{X > t+z\} \mid \{X > z\}) &= \frac{\mathbb{P}(\{X > t+z\} \cap \{X > z\})}{\mathbb{P}(\{X > z\})} \\ &= \frac{\mathbb{P}(\{X > t+z\})}{\mathbb{P}(\{X > z\})} = \frac{e^{-\lambda(t+z)}}{e^{-\lambda z}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(\{X > t\}). \end{aligned}$$

Vettori aleatori continui

Un vettore aleatorio ha f.d.p. congiunta $f_{X,Y}(x,y)$ se

$$\mathbb{P}(\{(X, Y) \in E\}) = \iint_E f(x, y) dx dy.$$

f_X e f_Y si dicono marginali:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(t, y) dy dt.$$

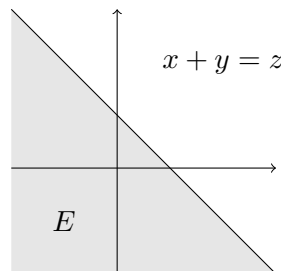
Variabili aleatorie indipendenti

X e Y sono indipendenti se $\boxed{f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)}$. **Dimostrazione:**

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{(X, Y) \in (-\infty, x] \times (-\infty, y]\}) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(t, u) du dt \\ &= \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) \\ &= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \int_{-\infty}^y f_Y(u) du \\ &= \mathbb{P}(\{X \leq x\})\mathbb{P}(\{Y \leq y\}). \end{aligned}$$

Derivando in x e y otteniamo $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. **Teorema.** Siano X e Y indipendenti con f.d.p. $f_X(x)$ e $f_Y(y)$:

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(z) &= \mathbb{P}(\{X + Y \leq z\}) = \int_{-\infty}^z f_{X+Y}(t) dt \\ &= \mathbb{P}(\{(X, Y) \in E\}), \quad E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq z\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^z f_{X,Y}(x, u-x) du \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, u-x) dx \right) du \\ &= \int_{-\infty}^z f_{X+Y}(t) dt. \end{aligned}$$



$$F'_{X+Y}(z) = \boxed{f_{X+Y}(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx = \boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx} = [f_X * f_Y](z).$$

$f_X * f_Y$ è la **convoluzione**.

Convoluzione

$$(f_X * f_Y)(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

Osservazione. Calcoliamo con la convoluzione $X_1 + X_2$, con $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ indipendenti:

$$\begin{aligned} f_{X_1+X_2}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_{X_2}(z-x) dx \\ &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda z} dx = z \lambda^2 e^{-\lambda z}, \\ f_{X_1+X_2+X_3}(z) &= (f_{X_1+X_2} * f_{X_3})(z) = \dots = \lambda^3 \frac{z^2}{2} e^{-\lambda z}. \end{aligned}$$

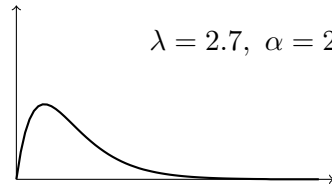
Legge Gamma

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$, $\alpha > 0$, $\lambda > 0$. È la somma di α esponenziali $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$\sum_{i=1}^{\alpha} X_i = X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda).$$

$$\boxed{f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}, \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy = (\alpha-1)! \quad (\alpha \in \mathbb{N}).$$

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$



Dimostrazione 1.

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{\alpha} X_i\right) = \sum_{i=1}^{\alpha} \mathbb{E}(X_i) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{\alpha} X_i\right) = \sum_{i=1}^{\alpha} \text{Var}(X_i) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

Dimostrazione 2.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{(\alpha-1)+1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda^{\alpha+1}} \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^{(\alpha+1)-1} e^{-\lambda x} dx}_1 = \frac{\alpha}{\lambda}, \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{\alpha^2 + \alpha}{\lambda^2} - \frac{\alpha^2}{\lambda^2} = \frac{\alpha}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \int_0^{+\infty} x^2 \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^{\alpha+2}} \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+2}}{\Gamma(\alpha+2)} x^{(\alpha+2)-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}.\end{aligned}$$

Teorema. $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \text{Gamma}(\beta, \lambda)$:

$$X + Y \sim \text{Gamma}(\alpha + \beta, \lambda).$$

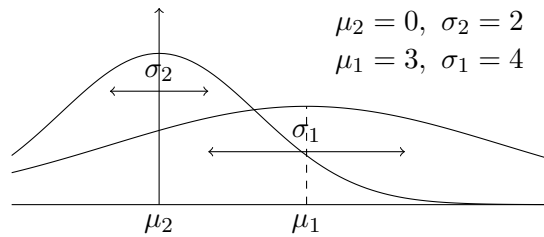
Legge normale

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$. La somma di $n > 30$ variabili X_i i.i.d. porta ad una legge normale (teorema del limite centrale).

$$\boxed{f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}((x-\mu)/\sigma)^2}} \quad X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2} \quad \text{per definizione.}$$



$$F_X(x) = \Phi(x) \quad \text{per } X \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

z-value: $z = (x - \mu)/\sigma$ (quante deviazioni standard dista x da μ). **Proprietà.** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\nu, \tau^2)$:

$$\begin{aligned}X + Y &\sim \mathcal{N}(\mu + \nu, \sigma^2 + \tau^2), & X + k &\sim \mathcal{N}(\mu + k, \sigma^2), \\ aX &\sim \mathcal{N}(a\mu, a^2\sigma^2), & aX + k &\sim \mathcal{N}(a\mu + k, a^2\sigma^2).\end{aligned}$$

Statistica inferenziale

Definizione. Un vettore aleatorio $X' = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ composto da variabili aleatorie i.i.d. si chiama *campione casuale*.

Definizione. I dati di un campione casuale $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sono

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

X è definita da parametri $\theta \in \Theta$.

$$X \sim \text{Be}(p) \Rightarrow \theta = p, \quad \Theta = [0, 1]; \quad X \sim B(n, p) \Rightarrow \theta = (n, p), \quad \Theta = \mathbb{N} \times [0, 1].$$

Obiettivo della statistica inferenziale

Preso un campione casuale $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ della popolazione X , definita dai parametri $\theta \in \Theta$, l'obiettivo della statistica inferenziale è quello di ottenere informazioni sulla popolazione a partire dai dati $(x_1, \dots, x_n)$ (questo processo è detto “di inferenza”).

Definizione. Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione casuale. Una *statistica* costruita a partire dal campione è una variabile aleatoria $H(X_1, \dots, X_n)$.

Esempio. La media campionaria è la statistica $\bar{X}_n$:

$$\boxed{\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.}$$

$\bar{x}_n$ è la realizzazione di $\bar{X}_n$ calcolata sui dati:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Se la popolazione X è definita da parametri $\theta \in \Theta$, $h(\theta)$ il parametro da stimare e $H(X_1, \dots, X_n)$ ha lo scopo di stimare $h(\theta)$, allora $H(X_1, \dots, X_n)$ è uno *stimatore* di $h(\theta)$.

Definizione. Uno stimatore si dice *corretto* se $H(X_1, \dots, X_n)$ ha come valore atteso $h(\theta)$:

$$\mathbb{E}(H(X_1, \dots, X_n)) = h(\theta).$$

$H(x_1, \dots, x_n)$ si dice *stima puntuale* di $h(\theta)$.

Esempio. La varianza campionaria è la statistica S_n^2 :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x}_n)^2 \quad \text{è la realizzazione sui dati.}$$

Osservazione.

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \neq \sigma^2.$$

Con $n \rightarrow +\infty$, $\text{Var}(\bar{X}_n) \rightarrow 0$ (sempre più certa): legge dei grandi numeri.

Legge dei grandi numeri

Siano $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\{|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon\} = 1.$$

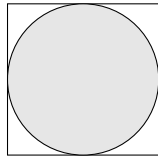
Dimostrazione.

$$\mathbb{P}\{|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon\} = 1 - \mathbb{P}\{|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon\} \longrightarrow 0.$$

Ponendo $Y = (\bar{X}_n - \mu)^2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon\} &= \mathbb{P}\{(\bar{X}_n - \mu)^2 > \varepsilon^2\} = \int_{\varepsilon^2}^{+\infty} f_Y(y) dy \\ &= \int_{\varepsilon^2}^{+\infty} \frac{\varepsilon^2}{y} f_Y(y) dy \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\varepsilon^2}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_0^{+\infty} y f_Y(y) dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E}(Y) = \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E}((\bar{X}_n - \mu)^2) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} [\text{Var}(\bar{X}_n - \mu) + \mathbb{E}(\bar{X}_n - \mu)^2] = \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\frac{\sigma^2}{n} + 0^2 \right) = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Dalla legge dei grandi numeri nasce la *simulazione di Montecarlo*. Sapendo che con $n \rightarrow +\infty$ tentativi $\bar{X}_n \rightarrow \mu$, possiamo usare un calcolatore per simulare n tentativi e trovare μ . **Esempio.** Simulazione Montecarlo per π .



$$\pi = 4 \frac{\# \text{successi}}{\# \text{tentativi}}$$

$$\# \text{successi} = A_{\circ} = \pi(1/2)^2 = \pi/4, \quad \# \text{tentativi} = A_{\square} = 1^2 = 1, \quad \mu \rightarrow \pi/4.$$

Teorema del limite centrale

Sia X popolazione con $\mathbb{E}(X) = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$, $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left\{ \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z \right\} = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt.$$

Applicabile per $n \geq 30$ senza aver bisogno di conoscere la legge di X_i .

Intervalli di confidenza (I.C.)

Un I.C. con livello di confidenza β è un intervallo aleatorio $[U_n, V_n]$, dove $U_n = u_n(X_1, \dots, X_n)$ e $V_n = v_n(X_1, \dots, X_n)$ sono statistiche, tali che

$$\boxed{\beta = \mathbb{P}\{U_n \leq h(\theta) \leq V_n\}}.$$

Esempio. $h(\theta) = \mu$ (σ noto):

$$\begin{aligned} \beta &= \mathbb{P}\{U_n \leq \mu \leq V_n\} = \mathbb{P}\{-V_n \leq -\mu \leq -U_n\} \\ &= \mathbb{P} \left\{ \frac{\bar{X}_n - V_n}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \underbrace{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}_{Z \sim \mathcal{N}(0,1)} \leq \frac{\bar{X}_n - U_n}{\sigma/\sqrt{n}} \right\}. \end{aligned}$$

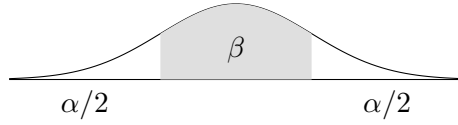
$$\begin{aligned}\beta &= 1 - \mathbb{P}\left(\left\{Z \leq \frac{\bar{X}_n - V_n}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \cup \left\{Z \geq \frac{\bar{X}_n - U_n}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}\right) \\ &= 1 - 2\underbrace{\mathbb{P}\{Z \geq z_{\alpha/2}\}}_{\alpha/2}, \quad \alpha = 1 - \beta.\end{aligned}$$

$$(1 - 2\alpha/2 = 1 - \alpha = \beta).$$

$$\begin{aligned}\frac{\bar{X}_n - V_n}{\sigma/\sqrt{n}} = -z_{\alpha/2} &\Rightarrow V_n = \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \\ \frac{\bar{X}_n - U_n}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{\alpha/2} &\Rightarrow U_n = \bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\end{aligned}$$

$$\text{I.C.} = \left[\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right],$$

$$z_{\alpha/2} = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2), \quad [z_x = \Phi^{-1}(1 - x)], \quad [\Phi(x) + \Phi(-x) = 1].$$



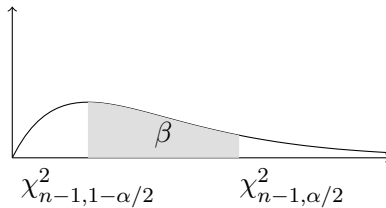
Esempio. $h(\theta) = \sigma^2$:

$$\begin{aligned}\beta &= \mathbb{P}\{U_n \leq \sigma^2 \leq V_n\} = \mathbb{P}\{1/V_n \leq 1/\sigma^2 \leq 1/U_n\} \\ &= \mathbb{P}\left\{ \frac{(n-1)S_n^2}{V_n} \leq \underbrace{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}}_{Z \sim \chi^2(n-1)} \leq \frac{(n-1)S_n^2}{U_n} \right\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{(n-1)S_n^2}{V_n} = \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2 &\Rightarrow V_n = \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2}, \\ \frac{(n-1)S_n^2}{U_n} = \chi_{n-1, \alpha/2}^2 &\Rightarrow U_n = \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2},\end{aligned}$$

$$\text{I.C.} = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2} \right].$$

Nota di trascrizione: nell'originale, due indici nella derivazione di V_n sembrano scritti $1 + \alpha/2$; il riquadro finale riporta $1 - \alpha/2$. Qui è seguito il riquadro. I quantili sono indicati secondo la convenzione di coda destra.



Esempio. $h(\theta) = \mu$ (σ non noto):

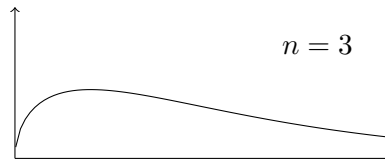
$$\beta = \mathbb{P}\{U_n \leq \mu \leq V_n\} = \mathbb{P}\left\{\frac{\bar{X}_n - V_n}{S_n/\sqrt{n}} \leq \underbrace{\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}}_{\sim t(n-1)} \leq \frac{\bar{X}_n - U_n}{S_n/\sqrt{n}}\right\}.$$

Leggi continue per analisi inferenziale

Chi-quadro

$X \sim \chi^2(n)$:

$$\chi^2(n) = \text{Gamma}(n/2, 1/2), \quad \boxed{f_X(x) = \frac{\lambda^{n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}} \quad (\lambda = 1/2).$$



Osservazione. $\sum_{i=1}^n X_i^2 = Z \sim \text{Gamma}(n/2, 1/2)$, $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$. **Dimostrazione.** $f_{Z^2}(x) = ?$ (qui Z indica una normale standard).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Z^2 \leq x\} &= 0 \quad \forall x \leq 0, \\ \mathbb{P}\{Z^2 \leq x\} &= \mathbb{P}\{-\sqrt{x} \leq Z \leq \sqrt{x}\} = 2\mathbb{P}\{0 \leq Z \leq \sqrt{x}\} \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt \quad (y = t^2) \\ &= 2 \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-y/2} dy = F_{Z^2}(x), \\ F'_{Z^2}(x) &= f_{Z^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x/2} = \underbrace{\frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)}}_{\sqrt{\pi}} x^{1/2-1} e^{-x/2}. \end{aligned}$$

Perché si usa?

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu)^2 + (\bar{X}_n - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X}_n - \mu)] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\bar{X}_n - \mu)^2 - 2(\bar{X}_n - \mu)(n\bar{X}_n - n\mu) \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_n^2 &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X}_n - \mu)^2 \right], \\
(n-1)S_n^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X}_n - \mu)^2, \\
\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} + n \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right)^2 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2, \\
\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} + \underbrace{\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2}_{Z_0^2, Z_0 \sim \mathcal{N}(0,1)} &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2}_{Z_i^2, Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)}, \\
\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} + Z_0^2 &= \sum_{i=1}^n Z_i^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Z_0^2 &\sim \chi^2(1) = \text{Gamma}(1/2, 1/2), \quad Z_i^2 \sim \chi^2(1) = \text{Gamma}(1/2, 1/2), \\
\sum Z_i^2 &\sim \chi^2(n) = \text{Gamma}(n/2, 1/2), \\
\Rightarrow \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} &\sim \text{Gamma}((n-1)/2, 1/2) = \chi^2(n-1).
\end{aligned}$$

t-Student

$X \sim t(n)$:

$$X = \frac{Z}{\sqrt{Q_n/n}}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad Q_n \sim \chi^2(n).$$

$$f_X(x) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1+x^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

$$n \rightarrow +\infty \Rightarrow X \sim t(n) \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

Perché si usa?

$$\begin{aligned}
\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}} &= \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \frac{\sigma}{S_n} = \underbrace{Z}_{\sim \mathcal{N}(0,1)} \frac{1}{\sqrt{S_n^2/\sigma^2}} \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n-1}} \\
&= Z \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{(n-1)S_n^2/\sigma^2}} = \frac{Z}{\sqrt{Q_{n-1}/(n-1)}} \sim t(n-1), \quad Q_{n-1} = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).
\end{aligned}$$

Intervallo di confidenza unilaterale

$$\boxed{\beta = \mathbb{P}\{U_n \leq h(\theta)\}} \quad \text{limite inferiore di confidenza } U_n,$$

$$\boxed{\beta = \mathbb{P}\{h(\theta) \leq V_n\}} \quad \text{limite superiore di confidenza } V_n.$$

Nota. In questo caso viene preso z_α e non $z_{\alpha/2}$.

Test di ipotesi

Si parte da un'ipotesi nulla $H_0 : h(\theta) \in E_0$ e si verifica che l'ipotesi alternativa $H_1 : h(\theta) \in E_1$, con $E_0 \cap E_1 = \emptyset$, è rifiutabile o accettabile secondo il livello di significatività $\alpha \in (0, 1)$. **Errori.**

	H_0 vera	$\overline{H}_0$ vera
Accettare H_0	corretto	II tipo
Rifiutare H_0	I tipo	corretto

I tipo: $\mu = 3$ (H_0), ma pensiamo che $\mu > 3$ (H_1). II tipo: $\mu > 3$ (H_1), ma pensiamo che $\mu = 3$ (H_0). Il livello di significatività α è la probabilità di commettere un errore del I tipo.

$$\boxed{R_c = \{(x_1, \dots, x_n) \in R(X_1, \dots, X_n) : \bar{x}_n > \mu_0 + \delta\}},$$

$$\boxed{\alpha = \mathbb{P}\{(X_1, \dots, X_n) \in R_c\}} \quad \text{essendo vera } \mu = \mu_0.$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \mathbb{P}\{\bar{X}_n > \mu_0 + \delta\} = \mathbb{P}\left\{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \\ &= \mathbb{P}\left\{\underbrace{Z}_{\sim \mathcal{N}(0,1)} > \frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \quad (\mu = \mu_0). \end{aligned}$$

$$\frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}} = z_\alpha \Rightarrow \delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha.$$

Se $\bar{x}_n > \mu_0 + \delta = \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha$, allora H_0 è rifiutata.

Osservazione. Se H_0 è rifiutata con livello di significatività α' , allora H_0 è rifiutata con $\alpha > \alpha'$.

p-value

Il p-value è il più piccolo livello di significatività α per cui i dati permettono di rifiutare l'ipotesi nulla H_0 .

$$\forall \alpha > \text{p-value} : H_0 \text{ è rifiutata}; \quad \forall \alpha < \text{p-value} : H_0 \text{ è accettata}.$$

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= \inf \left\{ \alpha \in (0, 1) : \bar{x}_n > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha \right\} \\ &= \inf \left\{ \alpha \in (0, 1) : \underbrace{\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}}_{\text{z-score}} > z_\alpha \right\} \\ &= \inf_{\alpha \in (0, 1)} \left\{ \Phi(z_\alpha) < \Phi\left(\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \right\} \\ &= \inf_{\alpha \in (0, 1)} \left\{ 1 - \alpha < \Phi\left(\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \right\} \\ &= \inf_{\alpha \in (0, 1)} \left\{ \alpha > 1 - \Phi\left(\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \right\} = 1 - \Phi\left(\frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi(-\text{z-value}). \end{aligned}$$